

**PROYECTO PEDAGÓGICO INTEGRADOR
PROGRAMA INGENIERÍA EN SOFTWARE
TERCER SEMESTRE**

TONUAPP

ELABORADO POR

**SEBASTIAN AUGUSTO PÉREZ GRACIANO
ANDREA OSPINA MARIN
MICHEL MARIANA PEREIRA QUINTANA**

**TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ÁREA INFORMÁTICA**

**MEDELLÍN
2026**

REGISTRO DE ACTUALIZACIONES

El registro de actualizaciones permite el control de las versiones del informe del proyecto. Cada vez que se realiza una actualización se debe registrar: la fecha, la versión que está modificando del informe, la descripción de la actualización y el integrante del equipo de trabajo que la realizó.

Fecha	Versión	Descripción de la actualización	Autor
10/02/2022	1.0	Versión inicial del proyecto	Todo el equipo
22/02/2026	2.0	Corrección del punto 2.2 y 2.3 y adición de gráficas	Andrea y Mariana
25/02/2026	3.0	Versión final para la primera entrega	Sebastián
24/03/2026	4.0	Registro de actividades del 2.2, corrección del diagrama de flujo, generar reportes	Mariana
24/03/2026	5.0	Corrección del punto 3.1, la descripción del sistema se hizo más robusta y detallada. También fue añadida la introducción al punto 3.2 (funcionalidades propuestas), corrección del diagrama Registrar/Actualizar inventario.	Sebastián
24/03/2026	6.0	Se realizó la tabla de necesidades de las funcionalidades del punto 3.2 y se corrigió el diagrama de flujo de buscar material.	Andrea
29/04/2026	7.0	Se realizó corrección el cuadro de las funcionalidades	Sebastián
02/05/2026	8.0	Se hizo el diligenciamiento de cinco cuadros de los requisitos funcionales RF-006- RF-010	Mariana
03/05/2025	9.0	Diligenciamiento de los requisitos funcionales del RF-011 al RF-015	Sebastián
1/06/2026	10.0	Anexo las interfaces del sistema en el punto 8.	Sebastián

INTRODUCCIÓN

El presente Proyecto Pedagógico Integrador (PPI) tiene como finalidad el análisis, diseño y propuesta de un sistema software orientado a la mejora de los procesos organizacionales relacionados con la gestión de inventarios en la empresa Agregados el Tonusco S.A.S. A partir de la identificación de problemáticas reales en el control y consulta de materiales, se propone el desarrollo de una aplicación web que permita optimizar tiempos, mejorar la toma de decisiones y fortalecer la atención al cliente. Este proyecto recoge el contexto organizacional, el análisis del sistema actual y la propuesta de solución tecnológica acorde con las necesidades detectadas.

1 TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
TABLA DE CONTENIDO.....	4
1. CONTEXTO DEL SISTEMA.	5
1.1. Nombre de la organización.	5
1.2. Caracterización de la organización.....	5
1.3. Misión.	5
1.4. Visión.....	5
1.5. Organigrama.....	5
2. CONTEXTO DEL SISTEMA ACTUAL.	6
2.1. Nombre del proceso organizacional.	6
2.2. Descripción del proceso organizacional.	6
2.3. Problemática del proceso.....	6
3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN.....	8
3.1. Descripción del sistema software.....	8
3.2. Funcionalidades propuestas.	8
3.3. Diagramas de flujo.	10
4. NECESIDADES DE LOS STAKEHOLDERS.	14
4.1. Documentación de las necesidades de los stakeholders.	14
5. ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE SOFTWARE.....	16
5.1. Requisitos funcionales.....	16
5.2. Requisitos no funcionales.	31
5.3. Representación de los requisitos en un lenguaje de programación.	32
6. MODELADO DEL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA.....	33
6.1. Diagrama de casos de uso.....	33
6.2. Documentar los casos de uso.	34
6.3. Trazabilidad.....	38
7. MODELADO DE LAS CLASES DEL SISTEMA.	39
7.1. Diagrama de clases.....	39
7.2. Codificación del diagrama de clases.	39
8. DISEÑO DE LAS INTERFACES DE USUARIO.	40
8.1. Nombre de la interfaz.	40
8.2. Nombre de la interfaz.	40
8.3. Nombre de la interfaz.	41
9. ANEXOS.	46
Anexo 1: Entrevista.....	47
Anexo 2: Documentación del sistema actual.....	48
10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.	49

1. CONTEXTO DEL SISTEMA.

1.1. Nombre de la organización.

Agregados el Tonusco S.A.S.

1.2. Caracterización de la organización.

Agregados el Tonusco S.A.S. es una empresa del sector productivo primario dedicada a la extracción, transformación y comercialización de materiales de playa para la construcción. Pertenecce al sector minero–constructivo y desarrolla actividades relacionadas con la producción de materiales como arena, gravilla y otros insumos para obras civiles.

La organización cuenta con áreas de gestión como: gerencia general, dirección administrativa, ventas, contabilidad financiera, compras, almacén, recursos humanos, seguridad y salud en el trabajo (SST), producción, mantenimiento y gestión ambiental. Está ubicada en el kilómetro 4 vía Santa Fe de Antioquia, barrio El Paso.

En cuanto a Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), la empresa maneja procesos principalmente manuales y herramientas básicas ofimáticas, lo que evidencia la necesidad de implementar soluciones tecnológicas que automaticen y optimicen la gestión del inventario.

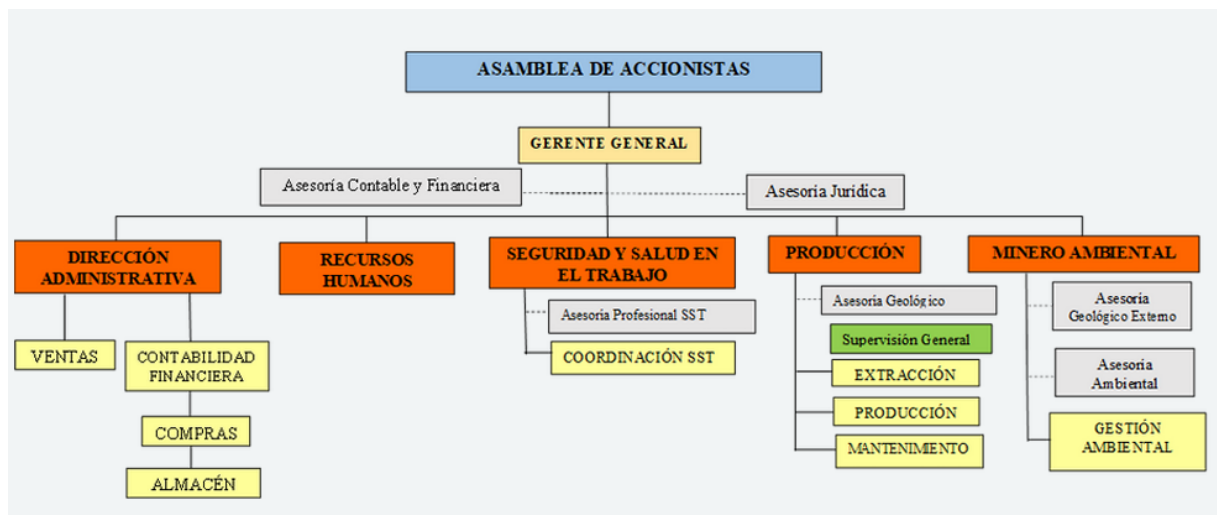
1.3. Misión.

Nuestra misión como empresa es extraer, transformar y comercializar agregados pétreos, aportamos al desarrollo de proyectos urbanísticos y civiles. Trabajamos de manera responsable con el medio ambiente y las comunidades.

1.4. Visión.

Ser una empresa líder en la extracción de materiales, reconocida por su compromiso con la sostenibilidad, la seguridad y la calidad, contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades donde operamos.

1.5. Organigrama.



2 CONTEXTO DEL SISTEMA ACTUAL.

2.1. Nombre del proceso organizacional.

Gestión y control de inventarios de materiales de construcción.

2.2. Descripción del proceso organizacional.

El proceso de gestión y control de inventarios en Agregados el Tonusco S.A.S. está orientado a garantizar el adecuado registro, almacenamiento y seguimiento de los materiales de construcción que produce y comercializa la empresa. Este proceso permite conocer la cantidad disponible de cada material y asegurar que la información esté actualizada para apoyar las actividades comerciales y administrativas.

Las entradas al inventario corresponden al material extraído y procesado durante la producción, mientras que las salidas se generan por concepto de ventas o despachos a clientes. Cada movimiento debe ser registrado y posteriormente verificado para mantener un control sobre el stock existente, el área de almacén es la encargada de llevar el registro de los materiales y controlar las existencias, mientras que la dirección administrativa supervisa el proceso y utiliza la información para la toma de decisiones. Cuando un cliente solicita información sobre disponibilidad o realiza un pedido, el personal consulta el inventario para confirmar la cantidad disponible antes de cerrar la venta.

Código de Actividad	Nombre de la Actividad	Entradas	Salidas
A1	Recepción de material producido	Material extraído y procesado	Material ingresado al inventario
A2	Registro de entrada de inventario	Material recibido	Registro actualizado en el sistema
A3	Almacenamiento de materiales	Material registrado	Material organizado en el almacén
A4	Registro de salida de inventario	Solicitudes de venta o despacho	Actualización del inventario (reducción de stock)
A5	Verificación y control de inventario	Registros de entradas y salidas	Inventario validado y controlado
A6	Consulta de disponibilidad	Solicitud del cliente	Información de stock disponible
A7	Supervisión administrativa	Información del inventario	Decisiones administrativas y control del proceso

2.3. Problemática del proceso.

Actualmente, el proceso de gestión de inventarios en Agregados el Tonusco S.A.S. se realiza de forma manual o con bajo nivel de automatización. El registro de entradas y salidas de material se hace mediante controles internos básicos, lo que implica que el personal del almacén y administrativo verifique de manera directa la disponibilidad de los productos

Esta situación se origina por diversas causas, entre ellas la ausencia de un sistema tecnológico especializado para la gestión de inventarios, la falta de digitalización de los registros, el uso de herramientas manuales como formatos físicos o archivos básicos, y la inexistencia de integración entre las áreas de almacén, producción y administración. Asimismo, no se cuenta con procedimientos estandarizados apoyados en herramientas tecnológicas que permitan actualizar la información en tiempo real.

Debido a esta forma de trabajo, no se cuenta con información actualizada en tiempo real, lo que puede generar inconsistencias entre el inventario registrado y el material realmente disponible. Esto ocasiona demoras en la atención al cliente, posibles errores en el control del stock y dificultades en la planificación de la producción y las ventas.

Adicionalmente, la falta de alertas automáticas sobre niveles mínimos de inventario impide anticipar situaciones de desabastecimiento. Del mismo modo, puede presentarse acumulación innecesaria de materiales por falta de control preciso, afectando la eficiencia operativa, el uso adecuado de los recursos y la rentabilidad de la empresa.



2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN.

3.1. Descripción del sistema software.

El sistema propuesto, denominado TONUAPP, es una aplicación web diseñada para optimizar la gestión del inventario de materiales en la empresa Agregados el Tonusco S.A.S., permitiendo automatizar los procesos de registro, control y consulta de información en tiempo real.

El sistema será multiplataforma, lo que significa que podrá ser utilizado desde computadores, tabletas y dispositivos móviles, contando con interfaces adaptadas a cada tipo de dispositivo para garantizar una mejor experiencia de usuario.

TONUAPP incluirá un módulo de seguridad basado en autenticación de usuarios mediante correo electrónico, donde el acceso al sistema se realizará a través de un código de inicio de sesión enviado al email del usuario, asegurando la protección de la información y el acceso controlado según el rol.

Desde el punto de vista de la usabilidad, la aplicación estará diseñada bajo principios de simplicidad y claridad, permitiendo que los usuarios interactúen sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. La estructura de la interfaz será organizada y consistente en todas las pantallas, lo que facilita el aprendizaje del sistema. Además, se emplearán elementos visuales intuitivos, validación de datos en tiempo real y mensajes de retroalimentación, lo que ayudará a prevenir errores y guiar al usuario durante su interacción, reduciendo tiempos de uso y mejorando la eficiencia en las tareas.

En cuanto a la accesibilidad, se asegurará la compatibilidad con distintos navegadores y dispositivos, mediante el uso de textos legibles, colores con adecuado contraste y una estructura visual clara que facilite su uso por diferentes tipos de usuarios.

Respecto al rendimiento, la aplicación estará diseñada para responder de manera rápida y estable mediante el uso de una gestión eficiente de los datos y una adecuada comunicación con el servidor. Se minimizarán los tiempos de carga y se optimizarán los procesos internos del sistema, permitiendo que la información se actualice de forma ágil. Esto garantiza que múltiples usuarios puedan utilizar la aplicación simultáneamente sin afectar significativamente su desempeño, contribuyendo a una experiencia fluida y confiable.

3.2. Funcionalidades propuestas.

Para la definición de las funcionalidades de TONUAPP se utilizó un enfoque heurístico, el cual consiste en el análisis de sistemas similares existentes en el mercado con el fin de identificar buenas prácticas, características relevantes y posibles mejoras.

A partir de este enfoque, se seleccionaron cinco productos de referencia relacionados con la gestión de inventarios, analizando sus principales ventajas y desventajas. Este proceso permitió comprender cómo se abordan problemáticas comunes y reconocer funcionalidades que aportan valor en contextos reales.

El uso de la heurística es importante porque facilita la toma de decisiones en el diseño del sistema, apoyándose en soluciones ya implementadas y en un análisis comparativo que contribuye a definir funcionalidades más adecuadas para las necesidades de la organización.

En la siguiente tabla se encuentra el resultado de la aplicación de la técnica Heurística para encontrar aplicaciones o sistemas similares:

Autor/año	Nombre del sistema o estudio	Ventajas y desventajas
Parra Ángel & Ángel Fuentes (2023)	Sistema de gestión de inventarios para Realidad Colombia S.A.S.	Ventajas: • Adaptado al sector de construcción en Colombia. • Mejora en control de materiales y reducción de costos. Desventajas: • Implementación inicial puede requerir capacitación del personal.
Hernández, Cruz-Gil, Puentes-Saavedra & Mendoza-Patiño (2021)	Sistema de gestión de inventarios para Técnitaller S.A.S. en Neiva, Colombia	Ventajas: • Diseño de un sistema con módulos integrados (compras, almacén, inventarios y despacho). • Optimización de costos y mejora en la eficiencia operativa. Desventajas: • Requiere inversión inicial para desarrollo e implementación del sistema.
Yuseff, Alvarado, García, Cardona, López & Garzón (2020)	Modelo de gestión de inventarios para una PYME contratista del sector de la construcción	Ventajas: • Propuesta de un modelo adaptado a las necesidades de PYMEs en construcción. • Enfoque en la mejora de procesos y toma de decisiones. Desventajas: • Puede requerir adaptación adicional para empresas con estructuras más complejas.
Alvarez Gutiérrez & Wilson Alvarez (2020)	Procedimiento para mejorar la gestión de inventarios en la Empresa Comercializadora Escambray Guantánamo mediante el Método ABC	Ventajas: • Aplicación del Método ABC para optimizar la gestión de inventarios. • Reducción de inventario ocioso y de lento movimiento. Desventajas: • Puede no ser directamente aplicable a empresas con diferentes estructuras de inventario.

A partir del análisis de los sistemas de referencia, se identificaron características relevantes en la gestión de inventarios. Con base en ello, se concluye que TONUAPP debe integrar un conjunto de funcionalidades que respondan a las necesidades de la organización y le permitan ser una solución competitiva y diferenciada en el mercado.

A continuación, se presentan las funcionalidades propuestas para el sistema:

Funcionalidades del sistema TONUAPP:

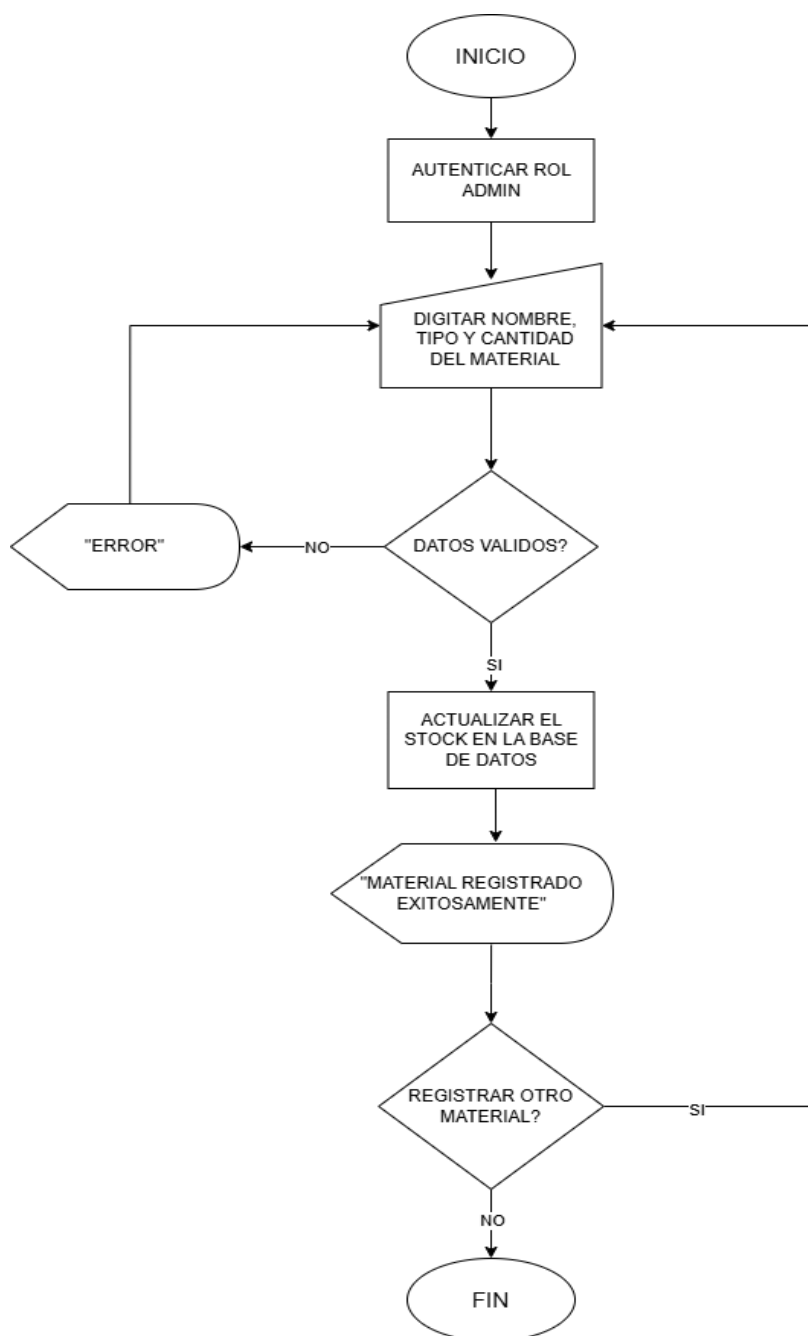
Código Actividad	Código funcionalidad	Nombre de la funcionalidad	Grupo lógico relacionado con la funcionalidad
A6	FUN-01	Consulta en tiempo real de la disponibilidad de materiales.	Gestión de inventario
A2	FUN-02	Registro y actualización del inventario por el administrador.	Gestión de inventario
A6	FUN-03	Búsqueda de materiales por nombre, tipo o cantidad.	Gestión de inventario
A1	FUN-04	Verificación de correspondencia entre la cantidad de material recibido y las especificaciones de producción antes de su ingreso oficial	Reportes y monitoreo
A3	FUN-05	Edición y eliminación de registros de inventario.	Gestión de inventario
A7	FUN-06	Gestión de usuarios con roles (administrador y cliente).	Administración y seguridad
A6	FUN-07	Definición de preferencias personales de visualización y acceso rápido según el tipo de usuario registrado	Gestión de inventario
A7	FUN-08	Autenticación segura de usuarios.	Administración y seguridad
A7	FUN-09	Control de permisos según rol de usuario.	Administración y seguridad
A7	FUN-10	Registro y gestión de proveedores.	Administración y seguridad
A5	FUN-11	Ajuste y Conciliación de Inventario	Reportes y monitoreo
A6	FUN-12	Generación de alertas por baja disponibilidad de materiales	Reportes y monitoreo
A4	FUN-13	Gestión de Salidas por Mermas y Desperdicios	Reportes y monitoreo
A5	FUN-14	Exportación de Reportes	Reportes y monitoreo
A7	FUN-15	Control de Ubicaciones y Lotes de Acopio	Reportes y monitoreo

Diagramas de flujo.

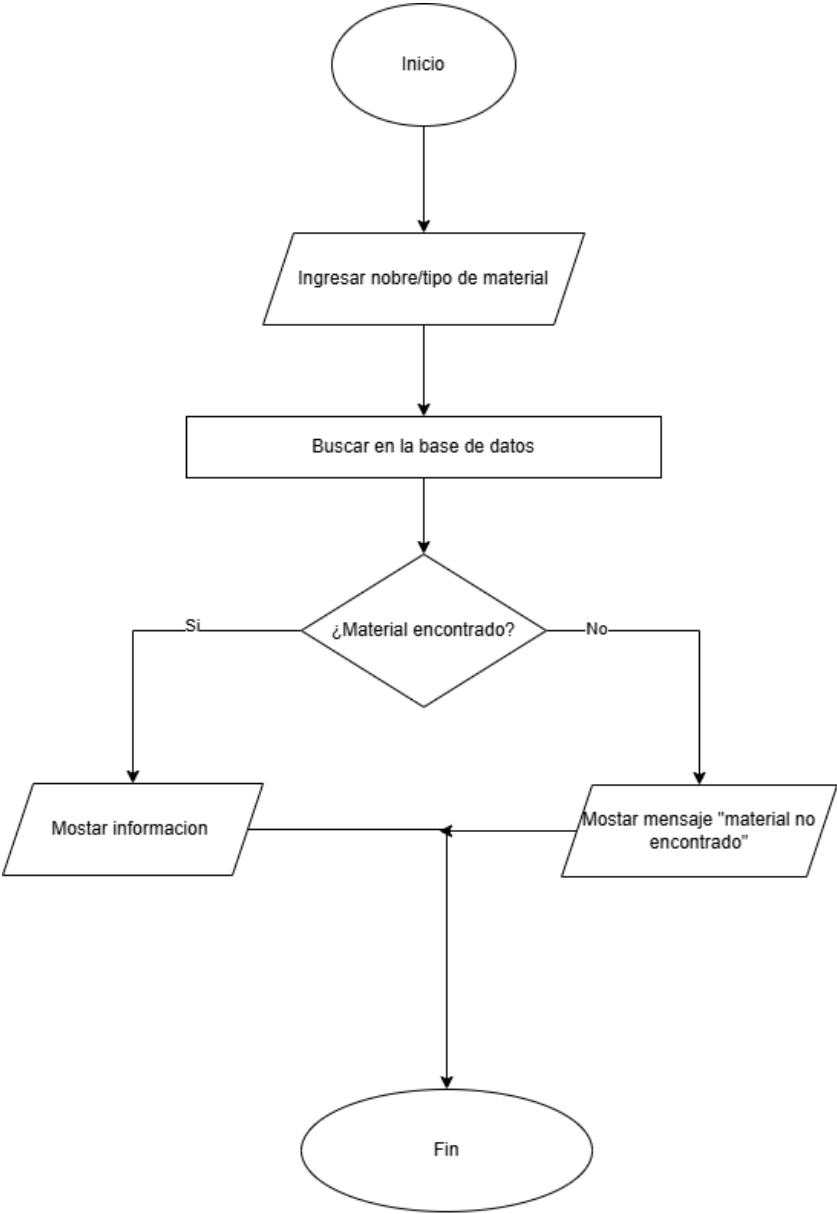
A partir de las funcionalidades definidas para el sistema, se establecen los diagramas de flujo como una representación gráfica de los procesos principales. Estos permiten visualizar la secuencia de actividades, decisiones y flujo de información dentro del sistema.

A continuación, se presentan los diagramas de flujo correspondientes.

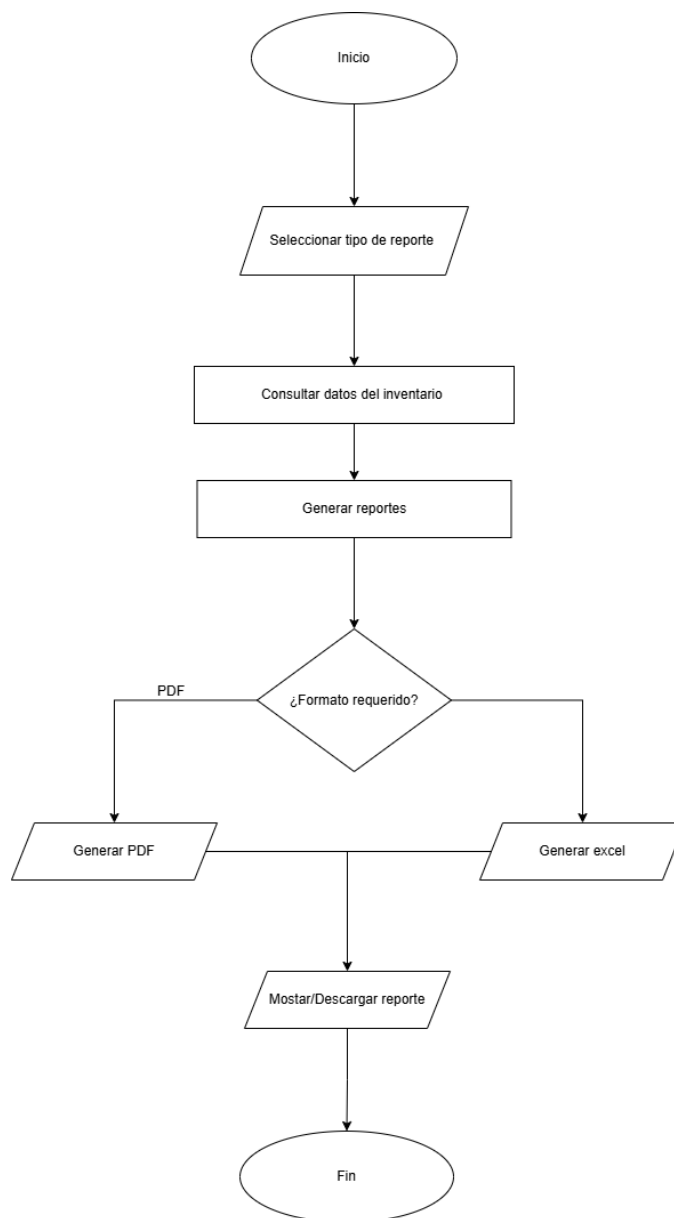
Registrar/Actualizar inventario



Buscar Materiales



Generar Reportes



3. NECESIDADES DE LOS STAKEHOLDERS.

4.1. Documentación de las necesidades de los stakeholders.

REGISTRO DE LAS NECESIDADES DE LOS STAKEHOLDERS					
Nombre de la organización		Agregados el Tonusco S.A.S.			
Nombre del proceso organizacional		Gestión y control de inventarios de materiales de construcción			
Objetivo del proceso		Controlar entradas, salidas y disponibilidad de materiales en tiempo real para mejorar la operación y atención al cliente.			
Nombre del producto software		TONUAPP			
Código de la necesidad	Descripción	Fuente	Stakeholder	Problemática que resuelve	Código y nombre de la funcionalidad asociada
N001	Consultar inventario en tiempo real	Entrevista interna	Administrador	Información desactualizada del stock	F001 - Consulta de inventario en tiempo real
N002	Registrar entradas de materiales al sistema	Área almacén	Encargado de almacén	Falta de control en ingresos	F002 - Registro de entradas
N003	Registrar salidas por ventas o despachos	Área ventas	Vendedor	Errores en cantidades disponibles	F003 - Registro de salidas
N004	Alertas automáticas por bajo stock	Gerencia	Administrador	Desabastecimiento inesperado	F004 - Alertas de inventario mínimo
N005	Buscar materiales por nombre o tipo	Usuarios internos	Cliente / Vendedor	Demoras al buscar productos	F005 - Búsqueda de materiales
N006	Generar reportes de	Dirección	Gerente	Dificultad para tomar	F006 - Reportes de stock

	inventario	administrativa		decisiones	
N007	Control de acceso por usuarios y roles	Área administrativa	Administrador	Falta de seguridad	F007 - Gestión de usuarios
N008	Historial de movimientos de inventario	Gerencia	Administrador	No se rastrean cambios realizados	F008 - Historial de movimientos

4. ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE SOFTWARE.

5.1. Requisitos funcionales.

1. Identificación del Requisito.					
Código:	RF-001	Nombre:	Consulta en tiempo real de la disponibilidad de materiales	Tipo:	Funcional
Responsable:	Andrea Marin	Ospina	Necesidad asociada:	N001-Consultar inventario en tiempo real	
Prioridad:	Alta				
Grupo lógico:	Gestión de inventarios				
2. Descripción del requisito.					
El sistema debe permitir al usuario consultar en tiempo real la disponibilidad de materiales del inventario, mostrando información actualizada para facilitar la toma de decisiones					
Entradas		Nombre, tipo o categoría del material			
Condiciones		- El usuario inició sesión correctamente. - El inventario contiene materiales registrados. - El sistema tiene conexión activa con la base de datos.			
Restricciones		- El usuario cliente solo puede consultar información. - El sistema permite aplicar máximo dos filtros de búsqueda al mismo tiempo. - No se permite modificar inventario desde esta funcionalidad.			
Criterios de aceptación		La información debe mostrarse actualizada en tiempo real, los datos deben coincidir con el inventario registrado y el sistema debe responder en un tiempo adecuado.			
Salida		Listado de materiales con nombre, tipo, cantidad disponible y estado			
3. Trazabilidad del requisito.					
Diagrama de casos de uso		CU-001 Consultar inventario			
Interfaz de usuario		FUN-01: Disponibilidad en Tiempo Real			
Caso de prueba					
Otros					

1. Identificación del Requisito.

Código:	RF-002	Nombre:	Registro y actualización del inventario por el administrador	Tipo:	Funcional
Responsable:	Andrea Ospina Marin		Necesidad asociada:	N002-Registrar entradas de materiales al sistema	
Prioridad:	Alta				
Grupo lógico:	Gestión de inventario				
2. Descripción del requisito.					
El sistema debe permitir al usuario con rol de administrador o encargado de almacén registrar nuevas entradas de materiales al inventario y actualizar la información existente, garantizando que los datos se almacenen correctamente y se reflejen en tiempo real.					
Entradas		Nombre del material, tipo, cantidad, proveedor, fecha de ingreso y datos actualizados del material.			
Condiciones		- El administrador inició sesión correctamente. - El material tiene información completa. - El proveedor está registrado en el sistema.			
Restricciones		- La cantidad registrada debe ser mayor a cero. - No se permiten materiales duplicados con el mismo nombre y tipo. - Solo usuarios con rol administrador pueden registrar o actualizar inventario.			
Criterios de aceptación		El sistema valida los datos antes de guardarlos, el registro o actualización se realiza sin errores y los cambios se reflejan automáticamente en el inventario.			
Salida		Mensaje de confirmación de la operación realizada y actualización del inventario.			
3. Trazabilidad del requisito.					
Diagrama de casos de uso		CU-002 Registrar inventario / Actualizar inventario.			
Interfaz de usuario		FUN-02: Registro y Actualización del Inventario			
Caso de prueba					
Otros					

1. Identificación del Requisito.					
Código:	RF-003	Nombre:	Búsqueda de materiales por nombre, tipo o cantidad	Tipo:	Funcional
Responsable:	Andrea Ospina Marin		Necesidad asociada:	N005 – Buscar materiales por nombre o tipo	
Prioridad:	Media				

Grupo lógico:	Gestión de inventario
2. Descripción del requisito.	
El sistema debe permitir al usuario registrado buscar materiales por nombre, tipo o cantidad, facilitando la localización rápida de la información dentro del inventario.	
Entradas	Texto ingresado por el usuario o selección de filtros como nombre, tipo o cantidad.
Condiciones	• El usuario tiene acceso al módulo de inventario. • Existen materiales registrados en el sistema. • El usuario ingresó al menos un criterio de búsqueda.
Restricciones	• El sistema permite máximo dos filtros simultáneos. • No se permiten búsquedas vacías. • Solo se muestran materiales activos registrados en el inventario.
Criterios de aceptación	Los resultados deben coincidir con el criterio de búsqueda ingresado y el sistema debe responder de forma rápida.
Salida	Listado de materiales filtrados según los criterios ingresados.
3. Trazabilidad del requisito.	
Diagrama de casos de uso	CU-003 Buscar materiales.
Interfaz de usuario	FUN-03: Búsqueda de materiales
Caso de prueba	
Otros	.

1. Identificación del Requisito.					
Código:	RF-004	Nombre:	Edición y eliminación de registros de inventario	Tipo:	Funcional
Responsable:	Andrea Ospina Marin		Necesidad asociada:	N003 – Registrar salidas por ventas o despachos	
Prioridad:	Alta				
Grupo lógico:	Gestión de inventario				
2. Descripción del requisito.					

El sistema debe permitir al usuario registrado editar y eliminar registros de inventario, garantizando la integridad y consistencia de la información almacenada	
Entradas	Datos del material que se desea modificar o eliminar.
Condiciones	• El administrador inició sesión correctamente. • El material seleccionado existe en el inventario. • El sistema verificó los permisos del usuario
Restricciones	• No se pueden eliminar materiales con movimientos registrados. • Solo el administrador puede editar o eliminar registros. • El sistema debe conservar trazabilidad de los cambios realizados..
Criterios de aceptación	El sistema permite editar o eliminar registros sin errores y los cambios se reflejan correctamente en el inventario.
Salida	Mensaje de confirmación y lista actualizada del inventario.
3. Trazabilidad del requisito.	
Diagrama de casos de uso	CU-004 Editar inventario / Eliminar inventario.
Interfaz de usuario	FUN-04: Verificación de correspondencia
Caso de prueba	
Otros	.

1. Identificación del Requisito.					
Código:	RF-005	Nombre:	Definición de preferencias personales de visualización y acceso rápido según el tipo de usuario registrado	Tipo:	Funcional
Responsable:	Andrea Ospina Marin		Necesidad asociada:	N001 – Consultar inventario en tiempo real / N007 – Control de acceso por usuarios y roles	
Prioridad:	Media				
Grupo	Gestión de inventario				

lógico:	
2. Descripción del requisito.	
El sistema debe permitir al usuario registrado configurar sus preferencias de visualización y accesos rápidos según su perfil, facilitando el uso del sistema y mejorando la experiencia del usuario.	
Entradas	Opciones de configuración seleccionadas por el usuario.
Condiciones	- El usuario tiene una cuenta activa en el sistema. - El sistema cargó las opciones de configuración disponibles.
Restricciones	- Las preferencias no pueden modificar información del inventario. - Solo se permiten cambios sobre opciones de visualización autorizadas. - La configuración debe guardarse asociada únicamente al usuario autenticado.
Criterios de aceptación	Las preferencias se guardan correctamente y se aplican en futuras sesiones del usuario.
Salida	Interfaz personalizada según las preferencias del usuario.
3. Trazabilidad del requisito.	
Diagrama de casos de uso	CU-005 Configurar preferencias.
Interfaz de usuario	Menú de configuración del sistema.
Caso de prueba	FUN-05: Edición y eliminación de Registros
Otros	

1. Identificación del Requisito.					
Código:	RF-006	Nombre:	Gestión de usuarios con roles	Tipo:	Funcional
Responsable:	Mariana Pereira		Necesidad asociada:	N007 - Control de acceso por usuarios y roles	
Prioridad:	Alta				
Grupo lógico:	Administración y seguridad				
2. Descripción del requisito.					

El sistema debe permitir al usuario registrado crear, modificar y eliminar cuentas de usuario, así como asignarles roles definidos como administrador o cliente, limitando las acciones que cada uno puede realizar dentro de la aplicación.	
Entradas	Datos del nuevo usuario (nombre, correo, contraseña), tipo de rol a asignar, datos modificados de cuentas existentes.
Condiciones	*El usuario ha iniciado sesión. *El usuario autenticado tiene rol de administrador. *El correo electrónico ingresado es válido.
Restricciones	*No se permite eliminar la cuenta del administrador principal. *El correo electrónico debe ser único en el sistema. *Solo se pueden asignar los roles: Administrador y Cliente. *La contraseña debe cumplir con los criterios mínimos de seguridad.
Criterios de aceptación	Se crean cuentas correctamente; se asignan roles y se aplican las limitaciones de acceso correspondientes; se modifican o eliminan cuentas según lo solicitado sin errores.
Salida	Mensaje de confirmación de la acción realizada; lista actualizada de usuarios y sus roles; notificación por correo al usuario creado.
3. Trazabilidad del requisito.	
Diagrama de casos de uso	CU-006: Gestionar usuarios y roles
Interfaz de usuario	FUN-06: Gestión de usuarios
Caso de prueba	
Otros	

1. Identificación del Requisito.					
Código:	RF-007	Nombre:	Acceso multiplataforma y personalización de visualización	Tipo:	Funcional
Responsable:	Mariana Pereira		Necesidad asociada:	N001 - Consultar inventario en tiempo real / N007 - Control de acceso	
Prioridad:	Media				
Grupo lógico:	Administración y seguridad				
2. Descripción del requisito.					
El sistema debe permitir al usuario registrado acceder a todas las funcionalidades desde computadoras, tabletas o dispositivos móviles, con una interfaz adaptada al tamaño y tipo de pantalla, y permitir configurar preferencias de visualización y accesos directos según su perfil					
Entradas		Dispositivo utilizado por el usuario; opciones de configuración de visualización y accesos directos seleccionadas.			
Condiciones		*El usuario ha iniciado sesión correctamente. *El dispositivo cuenta con conexión a internet. *El navegador es compatible con la aplicación.			

Restricciones	Las preferencias solo se aplican al usuario autenticado. *La personalización no debe afectar la seguridad del sistema. *Los accesos directos deben corresponder a funcionalidades autorizadas para el rol del usuario. *La interfaz debe ajustarse sin pérdida de funcionalidad.
Criterios de aceptación	Se accede al sistema desde cualquier dispositivo sin errores; la interfaz se ajusta correctamente; las preferencias se guardan y se aplican en cada sesión.
Salida	Visualización adecuada de la aplicación según el dispositivo; interfaz personalizada según las preferencias del usuario.
3. Trazabilidad del requisito.	
Diagrama de casos de uso	CU-007: Acceder desde diferentes dispositivos / CU-008: Configurar preferencias de usuario
Interfaz de usuario	FUN-07: Preferencias personales
Caso de prueba	
Otros	

1. Identificación del Requisito.				
Código:	RF-008	Nombre:	Autenticación segura de usuarios	Tipo: Funcional
Responsable:	Mariana Pereira		Necesidad asociada:	N007 - Control de acceso por usuarios y roles
Prioridad:	Alta			
Grupo lógico:	Administración y seguridad			
2. Descripción del requisito.				
El sistema debe permitir al usuario registrado iniciar sesión de forma segura mediante la verificación de su correo electrónico, enviando un código de acceso temporal que debe ser ingresado para acceder a la aplicación, garantizando la protección de la información y el acceso solo a personas autorizadas				
Entradas	Correo electrónico registrado; código de acceso recibido por correo.			
Condiciones	*El usuario se encuentra registrado en el sistema. *El correo electrónico está activo y verificado. *El código de acceso no ha expirado.			
Restricciones	*El código de verificación tendrá una vigencia máxima de 10 minutos. *El código solo podrá utilizarse una vez. *Después de varios intentos fallidos, el acceso se bloqueará			

	temporalmente. *No se permitirá el ingreso sin completar la verificación.
Criterios de aceptación	Se envía el código correctamente al correo indicado; el código válido permite el ingreso; el código inválido o vencido bloquea el acceso y muestra un mensaje de error.
Salida	Mensaje de inicio de sesión exitoso o notificación de error; acceso al sistema según el rol del usuario.
3. Trazabilidad del requisito.	
Diagrama de casos de uso	CU-009: Autenticar usuario
Interfaz de usuario	FUN-08: Autenticación segura
Caso de prueba	
Otros	

1. Identificación del Requisito.					
Código:	RF-009	Nombre:	Control de permisos según rol de usuario	Tipo:	Funcional
Responsable:	Mariana Pereira		Necesidad asociada:	N007 - Control de acceso por usuarios y roles	
Prioridad:	Alta				
Grupo lógico:	Administración y seguridad				
2. Descripción del requisito.					
El sistema debe permitir al usuario registrado realizar solo las acciones correspondientes al rol que le ha sido asignado: el administrador tiene acceso completo a todas las funciones, mientras que el cliente solo puede consultar información y realizar solicitudes sin modificar datos del inventario o la configuración del sistema.					
Entradas		Rol asignado al usuario; acción que intenta realizar dentro de la aplicación.			
Condiciones		*El usuario ha iniciado sesión correctamente. *El usuario tiene un rol asignado en el sistema. *La funcionalidad solicitada existe y está configurada con permisos.			
Restricciones		*Solo el administrador puede modificar permisos y roles. *Un usuario no puede cambiar su propio rol. *El cliente no puede acceder a funciones administrativas. *El sistema debe bloquear cualquier acción no autorizada.			

Criterios de aceptación	El administrador accede a todas las funciones; el cliente solo ve y realiza las acciones permitidas; al intentar realizar una acción no autorizada, se muestra un mensaje de advertencia.
Salida	Acceso a la función solicitada o mensaje de restricción según el rol del usuario.
3. Trazabilidad del requisito.	
Diagrama de casos de uso	CU-010: Controlar acceso por roles
Interfaz de usuario	FUN-09: Control de permisos
Caso de prueba	
Otros	

1. Identificación del Requisito.				
Código:	RF-010	Nombre:	Registro y gestión de proveedores	Tipo: Funcional
Responsable:	Mariana Pereira	Necesidad asociada:	N002 - Registrar entradas de materiales / N006 - Generar reportes de inventario	
Prioridad:	Media			
Grupo lógico:	Administración y seguridad			
2. Descripción del requisito.				
El sistema debe permitir al usuario con rol de administrador registrar nuevos proveedores, actualizar su información, eliminarlos si es necesario y consultar la lista completa o datos específicos de cada uno, vinculando los materiales suministrados con la información del proveedor correspondiente.				
Entradas	Datos del proveedor (nombre, contacto, ubicación, materiales suministrados); información modificada; criterios de búsqueda o consulta.			
Condiciones	*El usuario debe haber iniciado sesión *El usuario debe tener rol Administrador *Todos los campos obligatorios deben estar completos y válidos *El proveedor no debe estar registrado previamente al crear uno nuevo			

Restricciones	*No se permite eliminar proveedores que tengan movimientos o materiales asociados en el inventario *No se permite registrar proveedores con NIT duplicado *Solo se pueden modificar datos, no el identificador único del proveedor
Criterios de aceptación	Se registran proveedores con todos los datos solicitados; se actualiza o elimina la información según corresponda; se consulta y se muestra la información correctamente; no se eliminan proveedores vinculados a materiales.
Salida	Mensaje de confirmación de la acción; lista o ficha del proveedor consultado; advertencia si se intenta eliminar un proveedor vinculado.
3. Trazabilidad del requisito.	
Diagrama de casos de uso	CU-011: Gestionar proveedores
Interfaz de usuario	FUN-010: Registro y gestión de proveedores
Caso de prueba	
Otros	

1. Identificación del Requisito.					
Código:	RF-011	Nombre:	Ajuste y Conciliación de Inventario	Tipo:	Funcional
Responsable:	Sebastián Pérez	Necesidad asociada:	N008 - Auditoría y corrección de stock		
Prioridad:	Alta				
Grupo lógico:	Control Operativo de Inventarios				
2. Descripción del requisito.					
El sistema debe permitir al usuario registrado con rol de Administrador realizar ajustes manuales en las cantidades de materiales tras una auditoría física para corregir descuadres entre el sistema y el material real.					
Entradas	ID del Material, cantidad física real contada, motivo del ajuste (ej. error de registro).				
Condiciones	El usuario debe estar autenticado con permisos administrativos.				
Restricciones	No se permiten ajustes que resulten en inventario negativo.				
Criterios de aceptación	El stock se actualiza inmediatamente y se genera un log de auditoría con fecha y autor.				
Salida	Actualización del inventario y mensaje de confirmación.				
3. Trazabilidad del requisito.					
Diagrama de casos de uso	UC-11: Ajustar Inventario				
Interfaz de usuario	FUN-011: Ajuste y Conciliación de Inventario				
Caso de prueba	N/A				
Otros	N/A				

1. Identificación del Requisito.					
Código:	RF-012	Nombre:	Generación de alertas por baja disponibilidad de materiales	Tipo:	Funcional
Responsable:	Sebastián Pérez	Necesidad asociada:	N004 – Alertas automáticas por bajo stock		
Prioridad:	Alta				
Grupo lógico:	Control Operativo de Inventarios				
2. Descripción del requisito.					
El sistema debe permitir al usuario registrado recibir notificaciones automáticas cuando un material alcance el nivel mínimo de stock configurado para evitar desabastecimientos.					
Entradas	Niveles mínimos de stock definidos por el administrador.				
Condiciones	Se activa automáticamente tras un registro de salida de material.				
Restricciones	La alerta debe ser visible en el panel principal del administrador.				
Criterios de aceptación	El sistema muestra un mensaje de advertencia visual (ej. color rojo) al llegar al límite.				
Salida	Mensaje de alerta en pantalla y notificación de bajo inventario.				
3. Trazabilidad del requisito.					
Diagrama de casos de uso	CU-012: Notificar alertas de inventario.				
Interfaz de usuario	FUN-012: Generación de alertas por baja disponibilidad de materiales				
Caso de prueba	N/A				
Otros	N/A				

1. Identificación del Requisito.					
Código:	RF-013	Nombre:	Gestión de Salidas por Mermas y Desperdicios	Tipo:	Funcional
Responsable:	Sebastián Pérez	Necesidad asociada:	N003 - Registro de salidas no comerciales		
Prioridad:	Media				
Grupo lógico:	Control Operativo de Inventarios				
2. Descripción del requisito.					
El sistema debe permitir al usuario registrado registrar la disminución de stock por causas no relacionadas con ventas, como mermas por clima (lluvia), pérdida en transporte o residuos operativos.					
Entradas	Tipo de material, volumen perdido, causa (clima, derrame, transporte).				
Condiciones	El material debe existir previamente en el inventario.				
Restricciones	El volumen de merma no puede ser superior al stock actual disponible.				
Criterios de aceptación	La cantidad se deduce del stock total y se clasifica como merma en los reportes de movimiento.				
Salida	Registro de salida por merma generado con éxito.				
3. Trazabilidad del requisito.					
Diagrama de casos de uso	UC-13: Registrar Merma				
Interfaz de usuario	FUN-013: Gestión de Salidas por Mermas y Desperdicios				
Caso de prueba	N/A				
Otros	N/A				

1. Identificación del Requisito.				
Código:	RF-014	Nombre:	Exportación de Reportes	Tipo: Funcional
Responsable:	Sebastián Pérez	Necesidad asociada:	N006 – Generar reportes de inventario	
Prioridad:	Media			
Grupo lógico:	Control Operativo de Inventarios			
2. Descripción del requisito.				
El sistema debe permitir al usuario registrado descargar el estado de los inventarios y movimientos históricos en formatos digitales estándar (PDF o Excel).				
Entradas	Rango de fechas, tipo de reporte y formato de salida (.pdf / .xlsx).			
Condiciones	El usuario debe tener el rol de Administrador o Gerente.			
Restricciones	Los reportes en formato PDF deben ser de solo lectura y no editables.			
Criterios de aceptación	Generación exitosa del archivo con el logo de Agregados el Tonusco S.A.S.; datos legibles.			
Salida	Archivo descargable en el formato seleccionado.			
3. Trazabilidad del requisito.				
Diagrama de casos de uso	UC-14: Exportar Reportes			
Interfaz de usuario	FUN-014: Exportación de Reportes			
Caso de prueba	N/A			
Otros	N/A			

1. Identificación del Requisito.					
Código:	RF-015	Nombre:	Control de Ubicaciones y Lotes de Acopio	Tipo:	Funcional
Responsable:	Sebastián Pérez	Necesidad asociada:	N009 - Logística y organización física		
Prioridad:	Baja				
Grupo lógico:	Control Operativo de Inventarios				
2. Descripción del requisito.					
El sistema debe permitir al usuario registrado visualizar la ubicación física exacta (Patio Sur, Lote 1, etc.) de cada tipo de material para agilizar el despacho de carga.					
Entradas	ID de zona de acopio, capacidad máxima de la zona.				
Condiciones	Las zonas de acopio deben estar pre-configuradas en el sistema.				
Restricciones	Una zona no puede asignarse a materiales incompatibles simultáneamente.				
Criterios de aceptación	Al consultar un material, el sistema muestra el nombre o mapa de la ubicación asignada.				
Salida	Indicador de ubicación visible en pantalla de consulta.				
3. Trazabilidad del requisito.					
Diagrama de casos de uso	UC-15: Consultar Ubicación de Lote				
Interfaz de usuario	FUN-015: Control de Ubicaciones y Lotes de Acopio				
Caso de prueba	N/A				
Otros	N/A				

5.2. Requisitos no funcionales.

Especificar mínimo cinco (5) requisitos no funcionales teniendo en cuenta el siguiente artefacto.

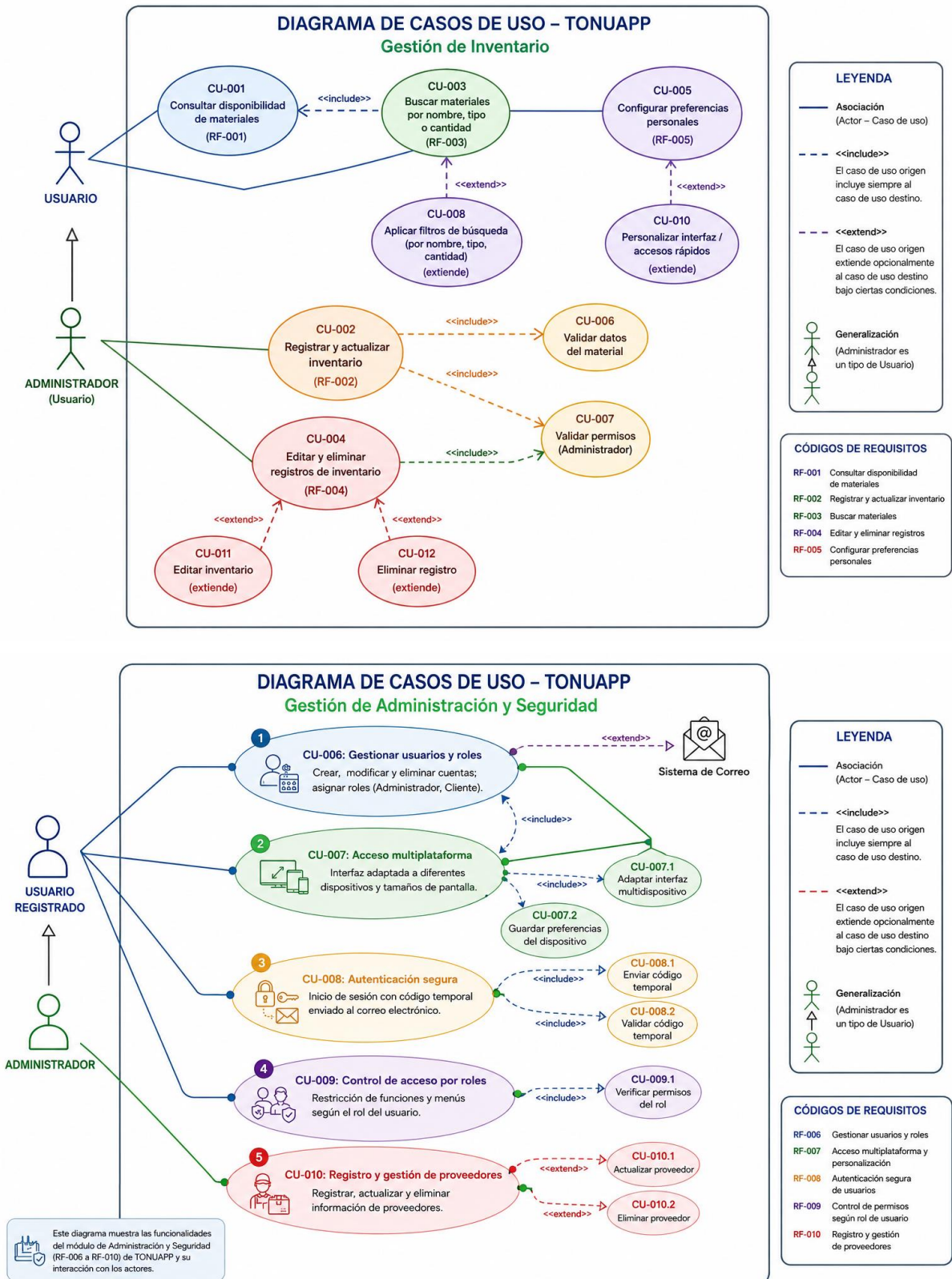
1. Identificación del Requisito.					
Código:		Nombre:		Tipo:	
Responsable:			Necesidad asociada:		
Prioridad:					
Grupo lógico:					
2. Descripción del requisito.					
El sistema debe permitir al usuario registrado					
Entradas					
Condiciones					
Restricciones					
Criterios de aceptación					
Salida					
3. Trazabilidad del requisito.					
Diagrama de casos de uso					
Interfaz de usuario					
Caso de prueba					
Otros					

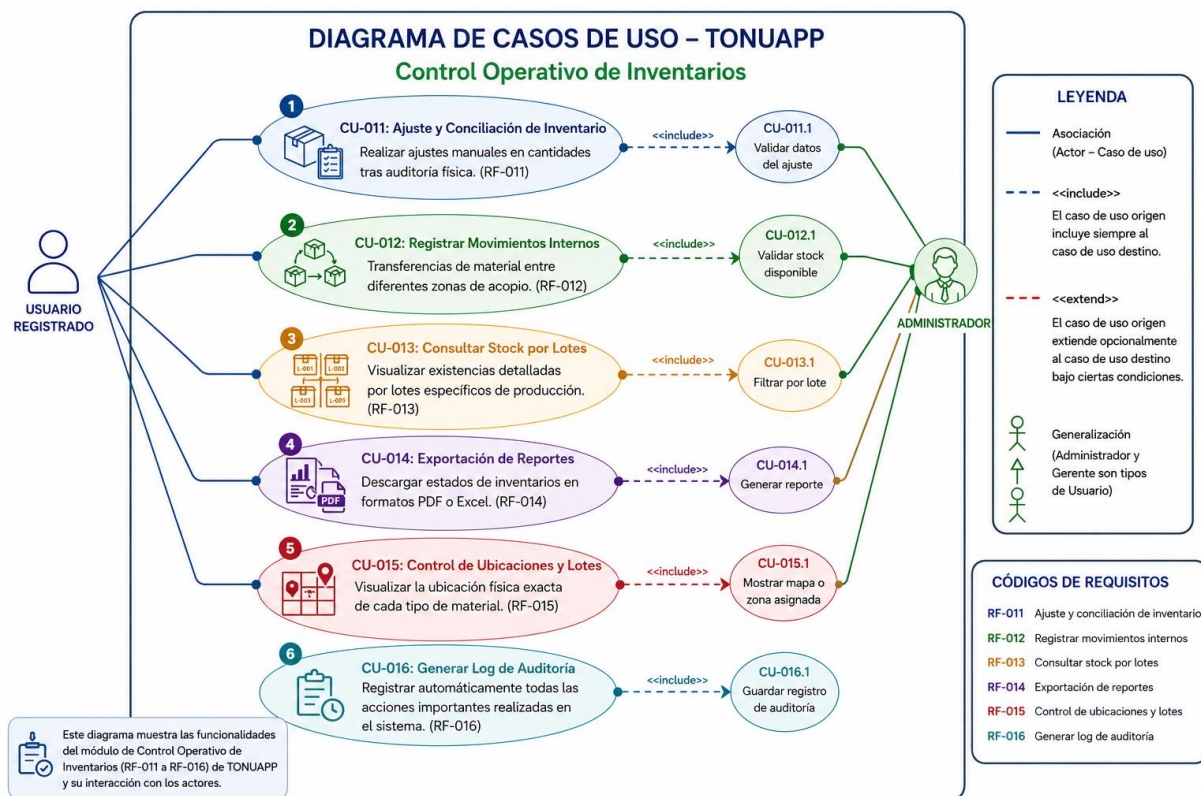
5.3. Representación de los requisitos en un lenguaje de programación.

Utilizar un lenguaje de programación para representar mínimo cinco (5) requisitos funcionales.

5. MODELADO DEL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA.

6.1. Diagrama de casos de uso.





6.2. Documentar los casos de uso.

Código del caso de uso	CU-002	Código del requisito	RF-002
Nombre del caso de uso	Registrar y actualizar inventario		
Iniciador	Administrador		
Otros actores	Sistema		
Precondición	*El administrador ha iniciado sesión. *Posee permisos para gestionar inventario.		
Flujo básico			
Actor		Sistema	
1. Selecciona la opción "Registrar/Actualizar Inventario".		2. Muestra el formulario de registro.	
3. Ingresa los datos del material.		4. Ingresa los datos del material.	
		5. Verifica que el material no exista previamente.	
		6. Guarda la información en la base de datos.	
		7. Actualiza el inventario en tiempo real.	
		8. Muestra mensaje de confirmación.	
Camino alternativo 1	Paso 4: Si existen campos vacíos o datos incorrectos, el sistema muestra un mensaje de error y solicita corrección.		

Camino alternativo 2	Paso 5: Si el material ya existe, el sistema informa que debe actualizarse el registro existente.
Puntos de extensión	CU-006 Validar datos del material.
Poscondición	El material queda registrado o actualizado correctamente

Código del caso de uso	CU-008	Código del requisito	RF-008
Nombre del caso de uso	Autenticación segura		
Iniciador	Usuario Registrado		
Otros actores	Sistema de Correo		
Precondición	*El usuario está registrado. *Tiene un correo electrónico válido.		
Flujo básico			
Actor		Sistema	
1. Ingresa usuario y contraseña.		2. Verifica las credenciales ingresadas.	
5. Ingresa el código recibido.		3. Genera un código temporal de acceso.	
		4. Envía el código al correo electrónico registrado.	
		6. Valida el código temporal.	
		7. Autoriza el acceso al sistema.	
		8. Muestra mensaje de autenticación exitosa.	
Camino alternativo 1	Paso 2: Si las credenciales son incorrectas, el sistema deniega el acceso.		
Camino alternativo 2	Paso 6: Si el código es incorrecto o expiró, el sistema solicita generar uno nuevo.		
Puntos de extensión	CU-008.1 Enviar código temporal. CU-008.2 Validar código temporal.		
Poscondición	El usuario accede de forma segura al sistema.		

Código del caso de uso	CU-014	Código del requisito	RF-014
Nombre del caso de uso	Exportación de reportes		
Iniciador	Administrador o Gerente		
Otros actores	Sistema		
Precondición	*El usuario inició sesión. *Posee permisos para generar reportes.		
Flujo básico			
Actor		Sistema	
1. Selecciona la opción "Exportar Reportes".		2. Muestra las opciones de exportación disponibles.	
3. Selecciona rango de fechas y formato (PDF o Excel).		4. Valida los parámetros ingresados.	
		5. Genera el reporte solicitado	
		6. Procesa la información del inventario.	
		7. Crea el archivo en el formato seleccionado.	
		8. Habilita la descarga del archivo.	
Camino alternativo 1	Paso 4: Si las fechas son inválidas, el sistema muestra un mensaje de error.		
Camino alternativo 2	Paso 6: Si no existen registros para el período seleccionado, el sistema informa que no hay datos disponibles.		
Puntos de extensión	CU-014.1 Generar reporte.		

Poscondición	El usuario obtiene el archivo PDF o Excel con la información solicitada.
---------------------	--

6.3. Trazabilidad.

Breve descripción de la sección

PLANILLA DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS				
Nombre del proyecto:				
Fecha creación/actualización:				
Autores:				
Código necesidad.	Código del requisito	Nombre del requisito.	Referencias al requisito	
			Diagrama de casos de uso	Interfaz de usuario

6. MODELADO DE LAS CLASES DEL SISTEMA.

7.1. Diagrama de clases.

Breve descripción de la sección.

Necesidad, requisito, Caso de uso, interface

7.2. Codificación del diagrama de clases.

Breve descripción de la sección

7. DISEÑO DE LAS INTERFACES DE USUARIO.

Breve descripción de la sección

8.1. Disponibilidad en tiempo real.

The screenshot displays the TONUAPP interface for 'Control de Inventarios'. The left sidebar shows the user 'Sebastián P. Administrador' and a menu with options like 'FUN-01: Disponibilidad', 'FUN-02: Registro/Act.', 'FUN-03: Búsqueda', 'FUN-05: Edición/Elim.', 'FUN-07: Preferencias', 'FUN-04: Verificación Recepción', 'FUN-11: Ajuste/Conciliación', 'FUN-12: Alertas de Stock', and 'FUN-13: Salidas por Mermas'. The main content area is titled 'FUN-01: Disponibilidad' and features a sub-section 'FUN-01: Disponibilidad en Tiempo Real'. This section contains a table with the following data:

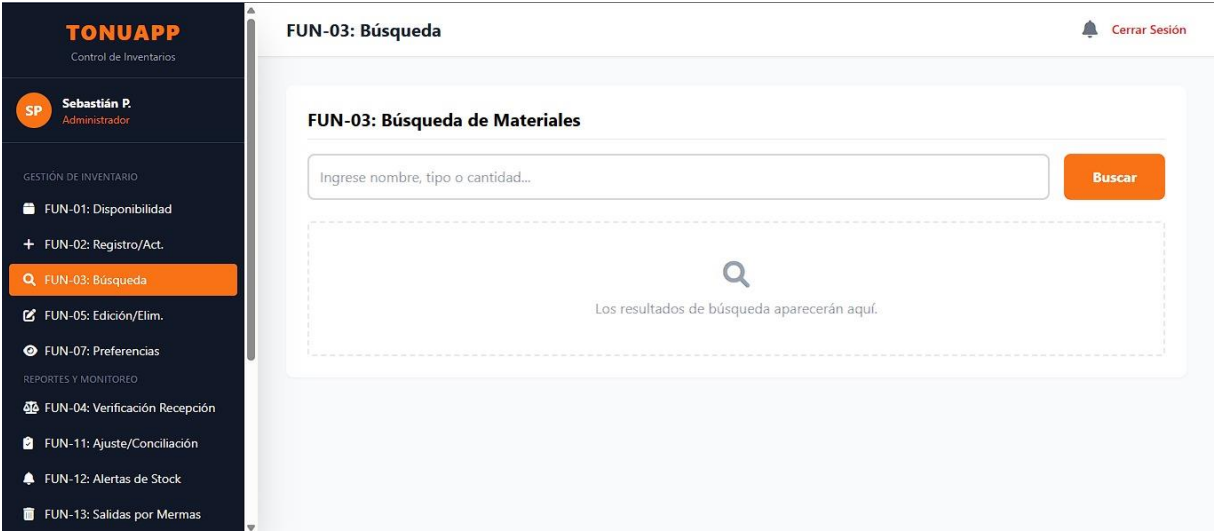
Material	Tipo	Cantidad Disponible	Estado
Arena Fina de Río	Agregado Fino	1,250 Toneladas	Stock Óptimo
Gravilla 3/4"	Agregado Grueso	200 Toneladas	Stock Medio

8.2. Registro y actualización de inventario.

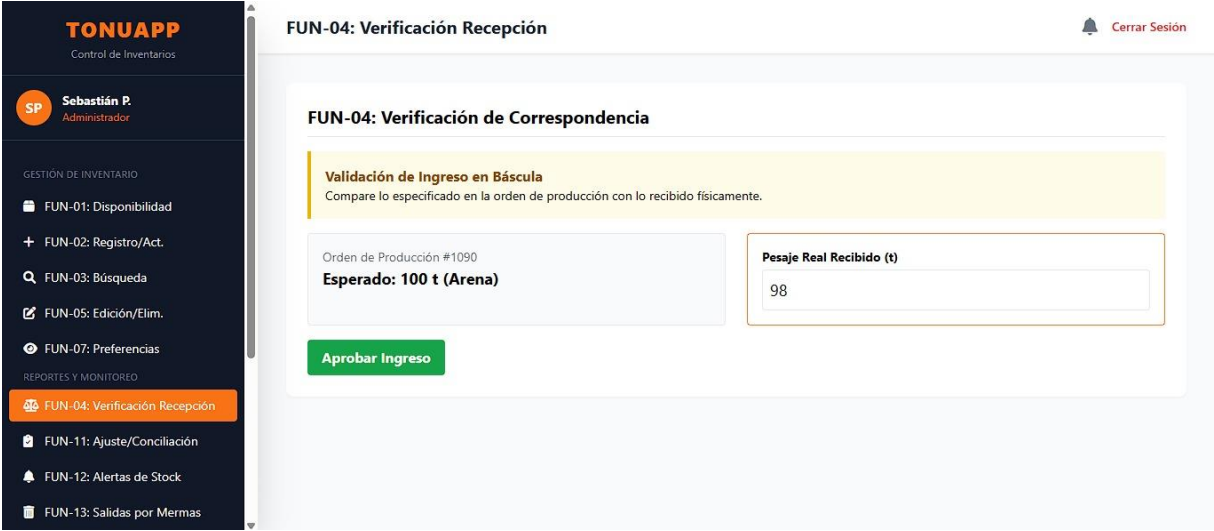
The screenshot displays the TONUAPP interface for 'Control de Inventarios'. The left sidebar is identical to the previous one. The main content area is titled 'FUN-02: Registro/Act.'. It features a sub-section 'FUN-02: Registro y Actualización del Inventario' with a form containing the following fields:

- Nombre del Material:** A text input field with the value 'Arena de Concreto'.
- Cantidad a ingresar:** A text input field.
- Proveedor asociado:** A dropdown menu with the selected value 'Sneider (Transportador)'.
- Actualizar Inventario:** An orange button.

8.3. Búsqueda de Materiales.



8.4. Verificación de correspondencia.



8.5. Edición y eliminación de registros.



8.6. Gestión de usuario.

The screenshot shows the 'FUN-06: Gestión de Usuarios' page. On the left is a dark sidebar with a search bar and a list of menu items. The main content area has a header with the title 'FUN-06: Gestión de Usuarios' and a '+ Nuevo Usuario' button. Below this is a table with three columns: 'Usuario', 'Rol Asignado', and 'Estado'.

Usuario	Rol Asignado	Estado
Sebastián P.	Administrador	Activo
Cliente Demo	Cliente	Activo

8.7. Preferencias personales.

The screenshot shows the 'FUN-07: Preferencias' page. The sidebar on the left includes a user profile section for 'Sebastián P. Administrador'. The main content area has a header with the title 'FUN-07: Preferencias' and a 'Cerrar Sesión' button. Below the header is a form titled 'FUN-07: Preferencias Personales' with two dropdown menus: 'Tema de Visualización' (set to 'Predeterminado (Claro con Naranja)') and 'Acceso Rápido al iniciar sesión' (set to 'Ir directo a Disponibilidad (FUN-01)'). A 'Guardar Preferencias' button is at the bottom of the form.

8.8. Autenticación segura.

The screenshot shows the 'FUN-08: AUTENTICACIÓN SEGURA' login screen. It features the 'TONUAPP' logo and the text 'Agregados el Tonusco S.A.S.'. There are two input fields: 'Usuario / Correo' with the email 'sebastian@tonusco.com' and 'Código PIN / Contraseña' with masked characters '*****'. An 'Iniciar Sesión' button is at the bottom.

8.9. Control de permisos.

FUN-03: Búsqueda

FUN-05: Edición/Elim.

FUN-07: Preferencias

REPORTES Y MONITOREO

FUN-04: Verificación Recepción

FUN-11: Ajuste/Conciliación

FUN-12: Alertas de Stock

FUN-13: Salidas por Mermas

FUN-14: Exportación Reportes

FUN-15: Ubicaciones/Lotes

ADMIN Y SEGURIDAD

FUN-06: Gestión de Usuarios

FUN-09: Control de Permisos

FUN-10: Proveedores

FUN-08: Ver Login de Nuevo

Cerrar Sesión

FUN-09: Control de Permisos

FUN-09: Control de Permisos por Rol

Configurando privilegios para el rol: **Cliente**

☒ Consultar Inventario (FUN-01)

☐ Registrar Material (FUN-02)

☐ Eliminar Registros (FUN-05)

8.10. Registro y gestión de proveedores.

FUN-03: Búsqueda

FUN-05: Edición/Elim.

FUN-07: Preferencias

REPORTES Y MONITOREO

FUN-04: Verificación Recepción

FUN-11: Ajuste/Conciliación

FUN-12: Alertas de Stock

FUN-13: Salidas por Mermas

FUN-14: Exportación Reportes

FUN-15: Ubicaciones/Lotes

ADMIN Y SEGURIDAD

FUN-06: Gestión de Usuarios

FUN-09: Control de Permisos

FUN-10: Proveedores

FUN-08: Ver Login de Nuevo

Cerrar Sesión

FUN-10: Proveedores

FUN-10: Registro y Gestión de Proveedores

Nombre de Empresa / Transportador	Material Principal	Contacto
Sneider	Fletes y Agregados Mixtos	300-XXX-XXXX
Cantera San Miguel	Arena Fina	info@sanmiguel.com

8.11. Ajuste y Conciliación de Inventario.

FUN-11: Ajuste/Cconciliación

- FUN-03: Búsqueda
- FUN-05: Edición/Elim.
- FUN-07: Preferencias
- REPORTES Y MONITOREO
- FUN-04: Verificación Recepción
- FUN-11: Ajuste/Cconciliación**
- FUN-12: Alertas de Stock
- FUN-13: Salidas por Mermas
- FUN-14: Exportación Reportes
- FUN-15: Ubicaciones/Lotes
- ADMIN Y SEGURIDAD
- FUN-06: Gestión de Usuarios
- FUN-09: Control de Permisos
- FUN-10: Proveedores
- FUN-08: Ver Login de Nuevo

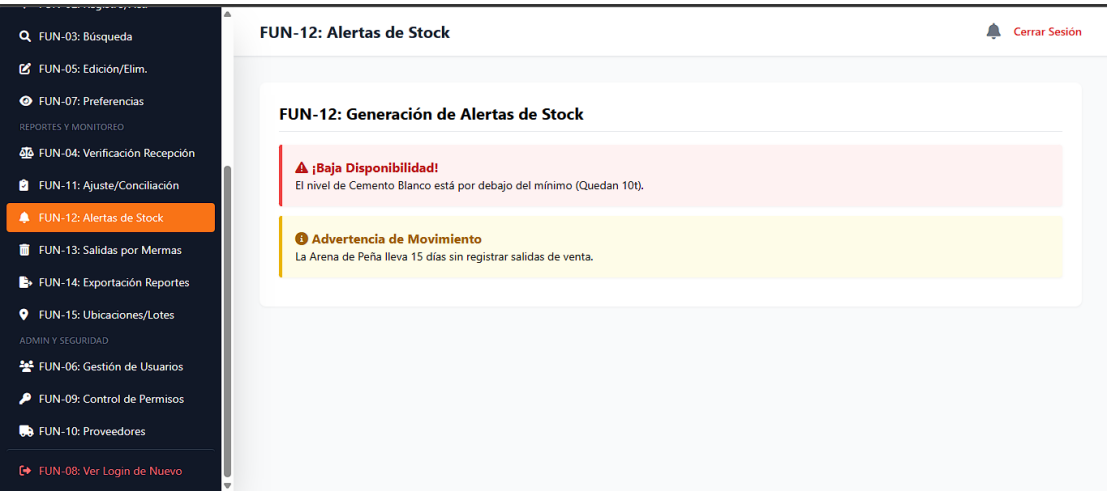
Cerrar Sesión

FUN-11: Ajuste y Conciliación de Inventario

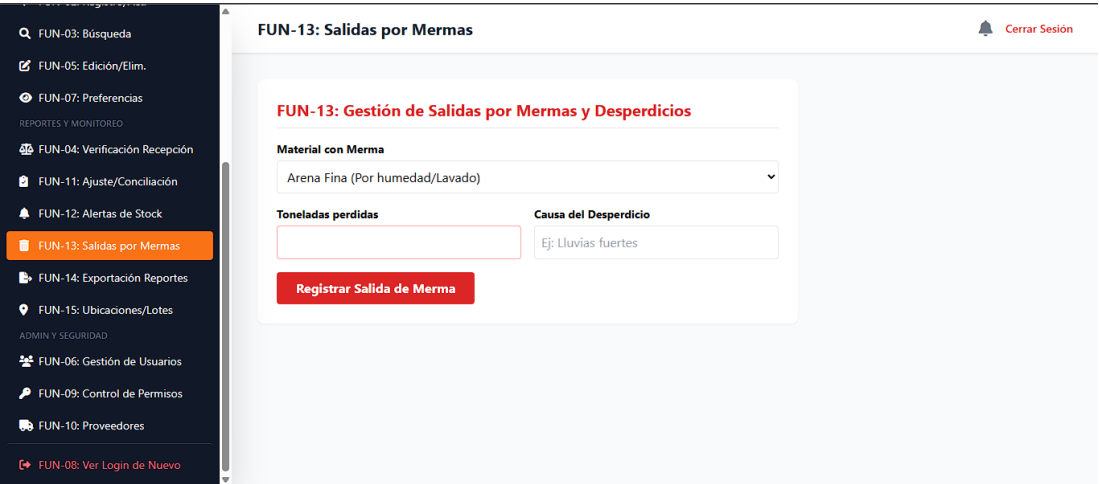
Compare el conteo físico en patio con los datos del sistema para aplicar ajustes.

Material	Cantidad en Sistema	Conteo Físico Real	Acción
Gravilla 1/2"	150 t	145 t	Conciliar

8.12. Generación de alertas por baja disponibilidad de materiales.



8.13. Gestión de Salidas por Mermas y Desperdicios.



8.14. Exportación de Reportes.



8.15. Control de Ubicaciones y Lotes de Acopio.

FUN-15: Ubicaciones/Lotes
Cerrar Sesión

FUN-15: Control de Ubicaciones y Lotes de Acopiado

Gestione físicamente dónde están ubicados los lotes de material en las instalaciones de Tonusco.

Lote ID	Material	Ubicación Física	Volumen Acopiado	Estado del Lote
L-1042	Arena de Río	Patio Norte - Sector A	450 t	Disponible
L-1043	Gravilla 3/4"	Patio Central - Sector C	200 t	En Despacho

8. TRAZABILIDAD.

PLANILLA DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS				
Nombre del proyecto:				
Fecha creación/actualización:				
Autores:				
Código necesidad.	Código del requisito	Nombre del requisito.	Referencias al requisito	
			Diagrama de casos de uso	Interfaz de usuario

9. ANEXOS.

Anexo 1: Entrevista.

Preguntas con respuestas

Anexo 2: Documentación del sistema actual.

Documentos.

10.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- Parra Ángel, J., & Ángel Fuentes, M. (2023). Sistema de gestión de inventarios para la empresa Realidad Colombia S.A.S. Revista de Ingeniería y Tecnología.
- Hernández, A., Cruz-Gil, J., Puentes-Saavedra, R., & Mendoza-Patiño, D. (2021). Sistema de información para la gestión de inventarios de Técnitaller S.A.S. Universidad Surcolombiana.
- Yuseff, K., Alvarado, J., García, D., Cardona, L., López, C., & Garzón, N. (2020). Modelo de gestión de inventarios para PYMEs contratistas del sector construcción. Revista Polo del Conocimiento.
- Alvarez Gutiérrez, A., & Wilson Alvarez, R. (2020). Procedimiento para mejorar la gestión de inventarios mediante el Método ABC. Revista Cubana de Ingeniería.